EINLEITUNG
Was ist Byte Dungeon?
SPIELSTART
Titelbildschirm
Charaktererstellung
Speichern & Laden
SPIELMECHANIK
Spielablauf
Die Dungeons
Bewegung
Quizsystem
Fragetypen
Kristalle & Schlüssel
Türen
Leben & Heilung
INTERFACE
HUD-Anzeige
Pausemenü
FORTSCHRITT
Lernthemen
Medaillen
Spielende
REFERENZ
Steuerung

GAMIFICATION · LERNPLATTFORM · 2025

BYTE DUNGEON

Ein bildungsbasiertes Dungeon-Erkundungsspiel, das Lernen mit Spielspaß verbindet. Erkunde mittelalterliche Kerker, meistere Quizfragen zu IT- und Wirtschaftsthemen und sammle Kristall-Schlüssel, um neue Bereiche freizuschalten.

Datenbank & SQL · DB-Modellierung · Pseudocode · Maschinelles Lernen · Wirtschaft · Recht · UML

Titelbildschirm & Spielstart

Nach dem Starten der Anwendung erscheint der **Titelbildschirm**. Zwei Optionen stehen zur Verfügung:

N

Neues Spiel

Startet die Charaktererstellung. Du vergibst einen Namen und wählst deinen Helden.

L

Spiel laden

Öffnet die Speicherslot-Übersicht. Wähle einen vorhandenen Stand und setze das Abenteuer fort.

Charaktererstellung

Die Erstellung deines Helden läuft in zwei Schritten ab:

1. **Name eingeben**
   Gib deinem Helden einen Namen (max. 20 Zeichen). Erlaubt: Buchstaben, Zahlen, Leerzeichen, Bindestrich, Unterstrich.
2. **Charakter wählen**
   Wähle mit ← / → aus vier einzigartigen Charaktermodellen.
3. **Spiel beginnt**
   Drücke Enter zur Bestätigung. Das Spiel lädt und du startest im Eingangsbereich.

EINLEITUNG
Was ist Byte Dungeon?
SPIELSTART
Titelbildschirm
Charaktererstellung
Speichern & Laden
SPIELMECHANIK
Spielablauf
Die Dungeons
Bewegung
Quizsystem
Fragetypen
Kristalle & Schlüssel
Türen
Leben & Heilung
INTERFACE
HUD-Anzeige
Pausemenü
FORTSCHRITT
Lernthemen
Medaillen
Spielende
REFERENZ
Steuerung

Verfügbare Charaktere:

Held
Standardcharakter

Pilzmann
Rätselhafte Kreatur

Goblin
Listiger Bewohner

Skelett
Unsterblicher Krieger

Speichern & Laden

Das Spiel bietet **3 Speicherslots**. Jeder Slot zeigt: Spielername, aktuellen Punktestand, Spielzeit und Dungeon-Fortschritt.

> TIPP
> Speichere regelmäßig über das Pausemenü (`Esc` → Spiel speichern). Bereits richtig beantwortete Fragen werden mitgespeichert und tauchen in Folgesitzungen nicht erneut auf.

> ACHTUNG
> Mit `Entf` kannst du im Speicher-/Ladebildschirm einen Slot **unwiderruflich löschen**.

Spielablauf – Übersicht

Byte Dungeon ist in **vier Bereiche** unterteilt, die nacheinander durchquert werden. Das Ziel: In jedem Dungeon alle Quizstationen meistern, Schlüssel sammeln, Türen öffnen und den Ausgang erreichen.

1. **Eingangsbereich erkunden**
   Hub-Zone (MAP 00) ohne Quizfragen – lerne hier die Steuerung und das Spielprinzip kennen.

2. **Dungeon betreten**
   Betritt einen der drei Themen-Dungeons. Ein Banner zeigt kurz den Themenbereich an.

3. **Quizstationen besuchen**
   Nähere dich einem leuchtenden Kristall und drücke `F`. Beantworte alle Fragen korrekt, um einen Schlüssel zu erhalten.

4. **Türen öffnen**
   Nutze die gesammelten Schlüssel, um verriegelte Türen zu öffnen und neue Bereiche freizuschalten.

5. **Nächsten Dungeon betreten**
   Laufe an den Kartenrand, um automatisch den nächsten Dungeon zu betreten.

EINLEITUNG
Was ist Byte Dungeon?
SPIELSTART
Titelbildschirm
Charaktererstellung
Speichern & Laden
SPIELMECHANIK
Spielablauf
Die Dungeons
Bewegung
Quizsystem
Fragetypen
Kristalle & Schlüssel
Türen
Leben & Heilung
INTERFACE
HUD-Anzeige
Pausemenü
FORTSCHRITT
Lernthemen
Medaillen
Spielende
REFERENZ
Steuerung

6 Endbildschirm

Erreiche den Ausgang im Business-Dungeon – dein Ergebnis, die Spielzeit und deine Medaille werden ausgewertet.

Die Dungeons

Das Spiel besteht aus vier Karten (je 20 × 11 Felder, Kachelgröße 48 × 48 Pixel). Der Spieler startet stets in der Mitte des Eingangsbereichs der jeweiligen Karte.

MAP 00
Eingangsbereich
- Hub / Tutorial-Zone
- Keine Quizstationen
- Zugänge zu allen Dungeons

MAP 01
Datenbank-Dungeon
- Datenbank & SQL
- DB-Modellierung
- Rote und blaue Kristalle

MAP 02
Programmier-Dungeon
- Pseudocode & Algorithmen
- Maschinelles Lernen
- Blaue und grüne Kristalle

MAP 03
Business-Dungeon
- Wirtschaft & Recht
- UML
- Grüne Kristalle · Ausgang

HINWEIS
Beim Betreten eines nummerierten Dungeons erscheint kurz ein **Dungeon-Banner** mit dem Themennamen.

Bewegung & Erkundung

Der Charakter bewegt sich auf einem **kachelbasierten Raster**. Bewegungen werden flüssig animiert – jede Kachel wird in ca. 12 Frames durchquert.

+
Richtungsbewegung
Bewege dich mit `W A S D` oder den Pfeiltasten in alle vier Richtungen.

X
Kollisionserkennung
Wände, Säulen und verschlossene Türen blockieren den Weg. Suche alternative Routen.

→
Kartenübergänge
Laufe an den Dungeon-Rand, um den nächsten Bereich zu betreten. Ein Soundeffekt begleitet den Übergang.

F
Interaktionshinweis
Nähert sich der Spieler einem interaktiven

EINLEITUNG
Was ist Byte Dungeon?
SPIELSTART
Titelbildschirm
Charaktererstellung
Speichern & Laden
SPIELMECHANIK
Spielablauf
Die Dungeons
Bewegung
Quizsystem
Fragetypen
Kristalle & Schlüssel
Türen
Leben & Heilung
INTERFACE
HUD-Anzeige
Pausemenü
FORTSCHRITT
Lernthemen
Medaillen
Spielende
REFERENZ
Steuerung

Das Quizsystem

Quizstationen sind die zentralen Spielelemente und erscheinen als **leuchtende Kristallsäulen**. Nähert sich der Spieler, wird der Themenname als Interaktionshinweis eingeblendet.

1. **Station nähern & starten**
   Gehe zur Kristallsäule und drücke `F`. Das Quiz-Fenster öffnet sich.
2. **Fragen beantworten**
   Bis zu 10 Fragen pro Station. Wähle die Antwort mit der Zifferntaste und bestätige mit `Enter`.
3. **Sofortige Rückmeldung**
   Richtige Antworten bringen Punkte (+). Falsche Antworten kosten Punkte und ein halbes Herz (−).
4. **Schlüssel erhalten**
   Wurden alle Fragen korrekt beantwortet, erscheint an der Stelle des Kristalls ein aufhebbarer Schlüssel.

> WICHTIG
> Du kannst eine Station jederzeit mit `Esc` verlassen. Dein bisheriger Fortschritt bleibt erhalten – bereits richtig beantwortete Fragen werden nicht wiederholt.

Fragetypen

Wahr / Falsch

Eine Aussage wird präsentiert. Wähle **Wahr** oder **Falsch**.

Antworten: 2 · Auswahl: `1` oder `2`

Multiple Choice – Einfachauswahl

Mehrere Optionen werden angezeigt. Wähle genau **eine** richtige Antwort.

Antworten: 2–9 · Auswahl: `1` – `9`

Multiple Choice – Mehrfachauswahl

Mehrere Antworten können gleichzeitig richtig sein. Wähle **alle** richtigen Optionen, dann bestätige mit `Enter`.

Höhere Punktzahl, da mehrere Entscheidungen nötig

Lückentext

EINLEITUNG
Was ist Byte Dungeon?
SPIELSTART
Titelbildschirm
Charaktererstellung
Speichern & Laden
SPIELMECHANIK
Spielablauf
Die Dungeons
Bewegung
Quizsystem
Fragetypen
Kristalle & Schlüssel
Türen
Leben & Heilung
INTERFACE
HUD-Anzeige
Pausemenü
FORTSCHRITT
Lernthemen
Medaillen
Spielende
REFERENZ
Steuerung

Ein Text mit Lücken wird angezeigt. Jede Lücke wird einzeln ausgefüllt. Für jede Lücke stehen neue Antwortmöglichkeiten bereit.

Höhere Punktzahl, abhängig von der Anzahl der Lücken

PUNKTESYSTEM

Schwierigkeitsgrade: **Niedrig** · **Mittel** · **Hoch**. Je schwieriger die Frage, desto mehr Punkte gewinnst oder verlierst du. Das Gesamtmaximum beträgt **1 636 Punkte** über alle 563 Fragen.

Kristalle & Schlüssel

Kristalle stehen für Quizstationen und leuchten animiert im Dungeon. Nach erfolgreichem Abschluss spawnt ein Schlüssel an dieser Stelle. Es gibt drei Kristall- und Schlüsselarten:

Roter Kristall
Gibt beim Abschluss einen Kupferschlüssel.

Blauer Kristall
Gibt beim Abschluss einen Eisenschlüssel.

Grüner Kristall
Gibt beim Abschluss einen Goldschlüssel.

Schlüsselarten

Schlüssel landen im **Inventar** (oben rechts im HUD angezeigt). Sie werden beim Öffnen der zugehörigen Tür automatisch verbraucht. Drücke `F` neben einem Schlüssel, um ihn aufzuheben.

Kupferschlüssel
Öffnet einfache (rote) Türen. Häufigster Typ im Datenbank-Dungeon.

Eisenschlüssel
Öffnet mittlere (blaue) Türen. Erhältlich in Dungeon 1 und 2.

Goldschlüssel
Öffnet schwere (grüne) Türen. Nur im fortgeschrittenen Teil.

Türen

Türen blockieren den Weg und treten als Einzel- oder **Doppeltür** auf. Zum Öffnen muss der passende Schlüssel vorhanden sein.

TÜREN ÖFFNEN

EINLEITUNG
Was ist Byte Dungeon?
SPIELSTART
Titelbildschirm
Charaktererstellung
Speichern & Laden
SPIELMECHANIK
Spielablauf
Die Dungeons
Bewegung
Quizsystem
Fragetypen
Kristalle & Schlüssel
Türen
Leben & Heilung
INTERFACE
HUD-Anzeige
Pausemenü
FORTSCHRITT
Lernthemen
Medaillen
Spielende
REFERENZ
Steuerung

Nähere dich einer Tür und drücke `F`. Wenn du den richtigen Schlüssel besitzt, öffnet sich die Tür mit einer kurzen Animation. Der Schlüssel wird dabei verbraucht. Manche Türen benötigen **mehrere** Schlüssel desselben Typs.

Einige Türen sind an **Bedingungen** geknüpft. Der Hinweistext oberhalb der Tür informiert dich darüber, was zum Öffnen benötigt wird.

Leben & Heilung

Der Charakter hat **5 Herzen** (= 10 halbe Herzen). Jede falsche Antwort im Quiz kostet ein halbes Herz.

Darstellung: 4 ½ von 5 Herzen (Beispiel)

Heilkristalle (rote Tränke) stellen 2 halbe Herzen wieder her und können mit `F` aufgehoben werden. Sie sind an strategischen Stellen im Dungeon platziert.

GAME OVER

Fällt die Lebensleiste auf null, endet das Spiel sofort. Ein gespeicherter Spielstand vor dem Tod bleibt erhalten – lade ihn, um neu zu versuchen.

HUD – Anzeige im Spiel

Das **Heads-Up-Display** zeigt alle wichtigen Informationen auf einen Blick:

PT

Punktestand

Aktueller Score und Gesamtmaximum. Schwebende Zahlen zeigen Gewinne und Verluste oberhalb des Charakters.

T

Spielzeit

Verstrichene Zeit im Format MM:SS. Wird im Endbildschirm ausgewertet.

HP

Lebensanzeige

Herzgrafiken zeigen den aktuellen Lebenspunktestand inklusive halber Herzen.

INV

Inventar

Anzahl der gehaltenen Kupfer-, Eisen- und Goldschlüssel.

MAP

Minimap

Zeigt den Grundriss der aktuellen Karte mit der aktuellen Spielerposition.

MED

Medaillenfortschritt

Bisher verdiente Medaillen werden als kleine Icons eingeblendet.

Pausemenü

EINLEITUNG
Was ist Byte Dungeon?
SPIELSTART
Titelbildschirm
Charaktererstellung
Speichern & Laden
SPIELMECHANIK
Spielablauf
Die Dungeons
Bewegung
Quizsystem
Fragetypen
Kristalle & Schlüssel
Türen
Leben & Heilung
INTERFACE
HUD-Anzeige
Pausemenü
FORTSCHRITT
Lernthemen
Medaillen
Spielende
REFERENZ
Steuerung

Drücke Esc während des Spiels, um zu pausieren:

▶

Fortsetzen

Schließt das Menü und setzt das Spiel fort.

S

Spiel speichern

Öffnet die Slot-Auswahl. Wähle einen freien oder bestehenden Slot.

L

Spiel laden

Lade einen gespeicherten Stand. Nicht gespeicherter Fortschritt geht verloren.

■

Hauptmenü

Zurück zum Titelbildschirm. Nicht gespeicherter Fortschritt geht verloren.

Lernthemen

Das Spiel deckt 7 **Themengebiete** ab, verteilt auf drei Dungeons:

01 **Datenbank & SQL** · Abfragen, JOINs, Aggregatfunktionen, DDL/DML

02 **DB-Modellierung** · Entity-Relationship-Diagramme, Normalisierung

03 **Pseudocode & Algorithmen** · Kontrollstrukturen, Schleifen, Rekursion

04 **Maschinelles Lernen** · Supervised/Unsupervised Learning, Modelle, Metriken

05 **Wirtschaft** · BWL-Grundlagen, Kostenrechnung, Finanzierung

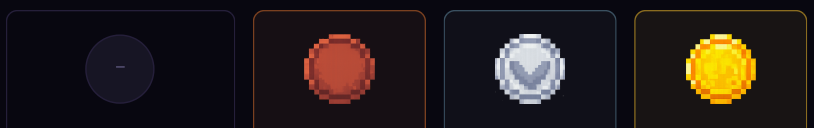
06 **Recht** · Vertragsrecht, Datenschutz (DSGVO), Urheberrecht

07 **UML** · Klassendiagramme, Sequenzdiagramme, Anwendungsfalldiagramme

Die Fragendatenbank umfasst insgesamt **563 Fragen**, die gleichmäßig auf alle Themengebiete verteilt sind. Pro Station werden bis zu 10 Fragen zufällig ausgewählt.

Medaillen & Wertung

Am Spielende entscheidet die erzielte Prozentzahl der Maximalpunktzahl über die vergebene Medaille:



EINLEITUNG
Was ist Byte Dungeon?
SPIELSTART
Titelbildschirm
Charaktererstellung
Speichern & Laden
SPIELMECHANIK
Spielablauf
Die Dungeons
Bewegung
Quizsystem
Fragetypen
Kristalle & Schlüssel
Türen
Leben & Heilung
INTERFACE
HUD-Anzeige
Pausemenü
FORTSCHRITT
Lernthemen
Medaillen
Spielende
REFERENZ
Steuerung

98 – 100 %
Gold Perfekt

Medaillen werden dauerhaft gespeichert und im HUD als kleine Icons angezeigt. Ein globaler **Highscore** wird über alle Spieldurchläufe hinweg getrackt.

> TIPP FÜR HOHE WERTUNGEN
> Vermeide falsche Antworten konsequent – negative Punkte summieren sich. Lies alle Antwortmöglichkeiten vollständig, bevor du antwortest. Bei Mehrfachauswahl: Wähle **alle** richtigen Optionen.

Spielende

Erreichst du den **Ausgang** im Business-Dungeon (MAP 03), erscheint der Endbildschirm mit folgenden Informationen:

ID **Spielername** Dein gewählter Charaktername.	PT **Punkte / Maximum** Erreichter Score vs. 1 636 mögliche Punkte.	% **Prozentuale Leistung** Basis für die Medaillenvergabe.
T **Spielzeit** Gesamtzeit seit dem ersten Start der Sitzung.	HI **Highscore** Bisher bester Score über alle Durchläufe.	MED **Verdiente Medaille** Die Medaille dieses Spieldurchlaufs.

Mit `Enter` kehrst du zum Titelbildschirm zurück.

Steuerung – Vollständige Übersicht

Bewegung

Taste	Aktion
`W` / `Pfeil hoch`	Nach oben bewegen
`A` / `Pfeil links`	Nach links bewegen
`S` / `Pfeil runter`	Nach unten bewegen

EINLEITUNG
Was ist Byte Dungeon?
SPIELSTART
Titelbildschirm
Charaktererstellung
Speichern & Laden
SPIELMECHANIK
Spielablauf
Die Dungeons
Bewegung
Quizsystem
Fragetypen
Kristalle & Schlüssel
Türen
Leben & Heilung
INTERFACE
HUD-Anzeige
Pausemenü
FORTSCHRITT
Lernthemen
Medaillen
Spielende
REFERENZ
Steuerung

TASTE	AKTION
D / Pfeil rechts	Nach rechts bewegen

Interaktion

TASTE	AKTION
F	Interagieren: Gegenstand aufheben · Quiz starten · Tür öffnen
Esc	Pausemenü öffnen · Quiz verlassen · Zurück
Enter	Auswahl bestätigen · Antwort einreichen

Quizantworten

TASTE	AKTION
1 – 9	Antwortoption auswählen (Ziffer entspricht der Position in der Liste)
Enter	Auswahl bestätigen · Nächste Lücke (bei Lückentext)
Esc	Quiz abbrechen und zur Karte zurückkehren

Menünavigation

TASTE	AKTION
Pfeil hoch / Pfeil runter	Menüpunkte navigieren
Pfeil links / Pfeil rechts	Charakter wechseln (Charaktererstellung)
Backspace	Letztes Zeichen löschen (Namenseingabe)
Entf	Speicherslot löschen (Speicher-/Ladebildschirm)
Tab	Spielstand laden (vom Namenseingabebildschirm)

↑ Nach oben